Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie TEK-UP	Série n°6 Les Vecteurs Gaussiens	Classe: TIC-1L

Exercice n°1:

Soit $X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur Gaussien centré de matrice de variance-covariance $\sum_X$:

$$\sum_X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

1°) Déterminer la loi de probabilité de X_1, X_2 et X_3.

2°) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $Y = 2X_1 + 3$.

3°) Déterminer la loi de probabilité des vecteurs (X_1, X_2), (X_1, X_3) et (X_2, X_3).

4°) Déterminer a tel que les variables aléatoires X_1 et $Y = X_2 - aX_1$ soient indépendantes. Quelle est la loi de (X_1, Y)?

5°) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $E\left(e^{itX_2}/X_1\right) = e^{itX_1}E\left(e^{itY}\right)$.

6°) En déduire la loi conditionnelle de X_2 sachant $X_1 = x_1$.

Exercice n°2:

Soit (X, Y) un vecteur Gaussien centré de matrice de variance-covariance:

$$\sum = 0{,}5\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

1°) Déterminer la loi de probabilité de X et de Y.

2°) Quelle est la valeur de $Cov(X, Y)$?

3°) Les variables aléatoires X *et* Y sont-elles indépendantes?

4°) On pose $U = X + Y$ et $V = X - Y$. Montrer que le couple (U, V) est gaussien.

5°) Déterminer la loi du couple (U, V).

6°) U et V sont-elles indépendantes?

Exercice n°3:

Soit $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ un vecteur Gaussien centré de matrice de variance-covariance $\sum_X$.

$$\sum_X = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1°) Déterminer la densité de probabilité du vecteur (X_1, X_3, X_4).

2°) on pose: $Y_1 = X_1 + X_3$

$Y_2 = X_1 - X_3$

a – Quelle est la loi de probabilité du vecteur aléatoire (Y_1, Y_2).

b – Montrer que Y_1 et Y_2 sont deux variables aléatoires indépendantes.

c – Calculer la fonction caractéristique du vecteur aléatoire (Y_1, Y_2).

Exercice n°4:

Soit $X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur Gaussien de moyenne $\mu = (8, -5, 2)$ et de matrice de variance covariance $\sum_X$:

$$\sum_X = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Donner la loi de $U = 2X_1 + X_2 - X_3$

Exercice n°5:

Soit $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ un vecteur Gaussien de $\mathbb{R}^4$de moyenne $\mu = (2, -1, 0, 4)$ et de matrice de variance-covariance $\sum_X$:

$$\sum_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1°) Donner la loi de (X_1, X_2).

2°) X_2 et (X_1, X_3, X_4) sont-elles indépendantes deux à deux?

3°) On pose $U = 2X_1 + X_2$ et $V = X_1 - X_2$.

a – Donner la loi, la moyenne et la variance-de U et V.

b – Donner la loi, la moyenne et la matrice variance-covariance $\sum_W$, de W sachant que $W = \binom{U}{V}$

Exercice n°6:

Soit $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ un vecteur Gaussien de $\mathbb{R}^4$de moyenne $\mu = (3, -2, 0, 2)$ et de matrice de variance-covariance $\sum_X$:

$$\sum_X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1°) Donner la loi, la moyenne et la matrice de variance covariance, de Y telle que :

$Y = (X_1 + X_2, 2X_2 + X_3, X_4 - X_2)$ de $\mathbb{R}^3$.

2°) En déduire Les espérances $E[Y_1Y_2]$, $E[Y_2Y_3]$ et $E[Y_1Y_3]$.

Exercice n°1

$X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur Gaussien centré $\begin{cases} E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = 0 \\ \Sigma_X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$

1°) Loi de Probabilité de X_1.

⇒ Toute loi marginale est Gaussienne

⇒ Donc X_1 est une variable aléatoire Gaussienne

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ un vecteur Gaussien centré

⇒ $E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = 0$

Matrice de variance - Covariance de $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$:

$$\Sigma_X = \begin{pmatrix} Var[X_1] & cov[X_1, X_2] & cov[X_1, X_3] \\ cov(X_2, X_1) & Var[X_2] & cov(X_2, X_3) \\ Cov(X_3, X_1) & Cov(X_2, X_2) & Var[X_3] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

⇒ Donc X_1 est une variable aléatoire Gaussienne

$E[X_1] = 0$, $Var[X_1] = 2$, $N(\mu, \sigma^2)$

$X_1 \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 2)$

⇒ X_2 est une Gaussienne, $E[X_2] = 0$, $Var[X_2] = 5$

$X_2 \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 5)$

⇒ X_3 est une v.a. Gaussienne, $E[X_3] = 0$, $Var[X_2] = 5$

$X_3 \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 5)$

2°) on pose $Y = 2X_1 + 3$, Déterminer la loi de probabilité de Y.

- $E[Y] = E[2X_1 + 3] = 2E[X_1] + 3 = (2 \times 0) + 3 = 3$
- $Var[Y] = Var[2X_1 + 3] = 2^2 Var[X_1] = 4 \times 2 = 8$

D'autre part Y est une transformation linéaire d'une v.a Gaussienne

⇒ Y est une v.a. Gaussienne

⇒ La loi de $Y \rightsquigarrow \mathcal{N}(3, 8)$

3°) La loi de probabilité de $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien $\Rightarrow$ tout sous vecteur est aussi Gaussien

$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien centré car $E[X_1] = E[X_2] = 0$

La matrice de variance - covariance de $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} Var[X_1] & cov(X_1, X_2) \\ cov(X_2, X_1) & Var[X_2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

d'où $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right)$

De même, on a

$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ un sous vecteur d'un vecteur Gaussien

$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien

d'où la loi de Probabilité de $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right)$

De même pour $\begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \right)$

4°) $a = ?$ pour que X_1 et $Y = X_2 - aX_1$ soient indépendante ?

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ Y \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien, car c'est une transformation linéaire d'un vecteur Gaussien de $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$

D'après l'énoncé X_1 et Y sont indépendante $\Leftrightarrow cov(X_1, Y) = 0$

$\Rightarrow E[X_1 Y] - E[X_1]E[Y] = 0$ or $E[X_1] = 0$ et $E[Y] = E[X_2 - aX_1]$

$= E(X_2) - aE[X_1] = 0$

et on a $E(X_1 Y) = 0$

$\Rightarrow E[X_1 (X_2 - aX_1)] = 0 = E[X_1 X_2] - a E[X_1^2] = 0$

or $cov[X_1, X_2] = E[X_1 X_2] - E(X_1) \cdot E(X_2) = 2 \Rightarrow E[X_1 X_2] = 2$

(0)

et $E[X_1^2] = Var[X_1] = 2$ (car $Var[X_1] = E[X_1^2] - E[X_1]^2 = E[X_1^2]$)

(0)

Donc $2 - 2a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 1}$

Finalement pour $a=1$, X_1 et Y sont deux variables aléatoire indépendantes.

Loi de (X_1, Y)

Donc pour $a=1$; $\begin{pmatrix} X_1 \\ Y \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien centré de matrice de variance - covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \mathrm{Var}[Y] \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Var}[Y] = E[Y^2] - \underbrace{E[Y]^2}_{0} = E[Y^2] = E[(X_2 - X_1)^2]$$

$$= E[X_2^2] - 2E[X_1 X_2] + E[X_1^2]$$

$$= 5 - 2\times 2 + 2 = 3$$

d'où $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} X_1 \\ Y \end{pmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right)$

5°) $\forall t \in \mathbb{R}$, $E\left(e^{itX_2}/X_1\right) \overset{?}{=} e^{itX_1} E(e^{itY})$

$$\phi_{X_2|X_1}(t) = E\left(e^{itX_2}|X_1\right) = E\left(e^{it(Y+X_1)}|X_1\right) = e^{itX_1} E\left(e^{itY}/X_1\right)$$

$$= e^{itX_1} \cdot E\left(e^{itY}\right)$$

$\Rightarrow$ car Y et X_1 sont deux variables aléatoire indépendantes

6°) $\phi_{X_2/X_1=x_1}(t) = e^{itX_1} \cdot \phi_Y(t) = e^{itX_1} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2 \mathrm{Var}[Y]}$

$$= e^{itX_1} e^{-\frac{1}{2}t^2 \times 3}$$

$$= \phi_{\mathcal{N}(x_1, 3)}$$

$\Rightarrow$ La loi conditionnelle de X_2/X_1 est une Gaussienne

$$\mathcal{N}(x_1, 3)$$

3

Exercice n°2

(X,Y) un vecteur Gaussien centré $\begin{cases} E[X]=E[Y]=0 \\ \Sigma = 0{,}5\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Var[X]=\frac{3}{2} & cov(X,Y)=-\frac{1}{2} \\ cov(Y,X)=-\frac{1}{2} & Var(Y)=\frac{3}{2} \end{pmatrix} \end{cases}$

1°) X et Y représentent les lois marginales du couple (X,Y)

$\Rightarrow$ X est une variable aléatoire Gaussienne

$$X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(0,\frac{3}{2}\right) \equiv \mathcal{N}(E[X], Var[X])$$

$\Rightarrow$ De même Y est une variable aléatoire Gaussienne

$$Y \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(0,\frac{3}{2}\right) \equiv \mathcal{N}(E[Y]; Var[Y])$$

2°) D'après la matrice de variance - covariance Σ.

$$Cov(X,Y) = -\frac{1}{2}$$

3°) $Cov(X,Y) = -\frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow$ X et Y ne sont pas des v.a. indépendantes

4°) on pose $U = X+Y$ et $V = X-Y$

Montrer que le couple (U,V) est un vecteur Gaussien.

on a $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix}$ est un vecteur de Gaussien, car c'est une transformation linéaire d'un vecteur Gaussien.

5°) Loi du couple (U,V) ?

- $E[U] = E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 0$

  $E(V) = E[X-Y] = E[X] - E[Y] = 0$

- $Var[U] = Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X,Y)$
  $= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + 2\times(-\frac{1}{2}) = 2$

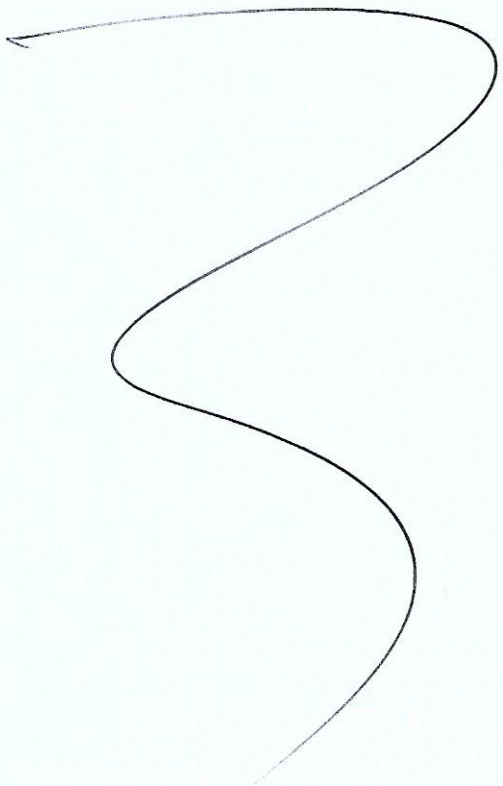
  $Var[V] = Var[X-Y] = Var[X] + Var[-Y] + 2Cov(X,-Y)$
  $= Var[X] + (-1)^2 Var[Y] - 2Cov(X,Y)$
  $= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} - 2\times(-\frac{1}{2}) = 4$

$Cov(U,V) = E[UV] - \underbrace{E[U]}_{0}\cdot\underbrace{E[V]}_{0} = E[(X+Y)(X-Y)]$
$= E[X^2] - E[XY] + E[XY] - E[Y^2]$
$= Var[X] - Var[Y] = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$

d'où (U,V) est un vecteur Gaussien :

$$\mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 4\end{pmatrix}\right)$$

6°) $\mathrm{cov}(U,V) = 0 \Rightarrow$ U et V sont indépendantes.



Exercice n°3

$$X = (X_1, X_2, X_3, X_4) \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}4 & 1 & 0 & 0\\1 & 5 & 2 & 1\\0 & 2 & 4 & 0\\0 & 1 & 0 & 2\end{pmatrix}\right)$$

1°/ Loi du vecteur (X_1, X_2, X_3) ?

Nous constatons que $cov(X_1, X_3) = cov(X_1, X_4) = cov(X_3, X_4) = 0$

$\Rightarrow X_1$ et X_3 et X_4 sont des variables aléatoires indépendantes.

$$\Rightarrow f_{X_1 X_3 X_4}(x_1, x_3, x_4) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_3}(x_2) \cdot f_{X_4}(x_4)$$

or $f_{X_1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{X_1}} e^{\frac{-x_1^2}{2\sigma_{X_1}^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2\times 4}}$

$f_{X_3} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{X_3}} e^{\frac{-x_3^2}{2\sigma_{X_3}^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_3^2}{2\times 4}}$

$f_{X_4} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{X_4}} e^{\frac{-x_4^2}{2\sigma_{X_4}^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{x_4^2}{2\times 2}}$

2°) on pose $Y_1 = X_1 + X_3$

$Y_2 = X_1 - X_3$

a- Loi de probabilité du vecteur (Y_1, Y_2)

$$\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix}X_1\\X_3\end{pmatrix} \text{ avec } \Sigma_{X_1 X_3} = \begin{matrix}X_1\\X_3\end{matrix}\overset{\begin{matrix}X_1 & X_3\end{matrix}}{\begin{pmatrix}4 & 0\\0 & 4\end{pmatrix}}$$

(Y_1, Y_2) est une transformation linéaire du vecteur (X_1, X_3)

(Y_1, Y_2) est un vecteur Gaussien.

$\Rightarrow$ d'où (Y_1, Y_2) est un vecteur Gaussien.

(*) $\begin{pmatrix}E(Y_1)\\E(Y_2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E(X_1)=0\\E(X_3)=0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ d'où $E[Y_1] = E[Y_2] = 0$

(*) $\begin{pmatrix}Var[Y_1] & cov(Y_1, Y_2)\\cov(Y_2, Y_1) & Var[Y_2]\end{pmatrix} = A \underset{X_1 X_3}{\Sigma} A^t = \underset{(2\times 2)}{\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}}\underset{(2,2)}{\begin{pmatrix}4 & 0\\0 & 4\end{pmatrix}}\underset{(2,2)}{\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}} = (2,2)$

$$= \begin{pmatrix}4 & 4\\4 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8 & 0\\0 & 8\end{pmatrix} = \underset{Y_1 Y_2}{\Sigma}$$

b- Sachant que $cov(Y_1, Y_2) = cov(Y_2, Y_1) = 0$

d'où Y_1 et Y_2 sont deux variables aléatoires indépendantes.

c - Fonction caractéristique du vecteur aléatoire (Y_1, Y_2)

$\forall (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \quad \phi_{Y_1 Y_2}(u_1, u_2) = \phi_{Y_1}(u_1) \cdot \phi_{Y_2}(u_2)$ car Y_1 et Y_2 sont indépendantes

- $\phi_{Y_1}(u_1) = e^{iu_1 E[Y_1]} \, e^{-\frac{u_1^2}{2} \mathrm{Var}[Y_1]}$

$= e^{-\frac{1}{2} u_1^2 \, 8}$

- $\phi_{Y_2}(u_2) = e^{iu_2 E[Y_2]} \cdot e^{-\frac{u_2^2}{2} \mathrm{Var}[Y_2]} = e^{-\frac{u_2^2}{2} 8}$

d'où $\phi_{Y_1 Y_2}(u_1, u_2) = e^{-\frac{1}{2} \times 8 (u_1^2 + u_2^2)} = e^{-4(u_1^2 + u_2^2)}$

Exercice n°4

$X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur Gaussien $\begin{cases} \mu = (8, -5, 2) \\ \Sigma_X = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$

⊛ Loi de $U = 2X_1 + X_2 - X_3$?

$$U = (2, 1, -1)\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = 2X_1 + X_2 - X_3$$

$$(1,3) \times (3,1) = (1\ 1)$$

d'où $U = AX$ avec $A \equiv (2, 1, -1)$

⊛ $E(U) = A\,E[X]$ avec $E[X] = \mu \begin{pmatrix} E[X_1] = 8 \\ E[X_2] = -5 \\ E[X_3] = 2 \end{pmatrix}$

$$= (2, 1, -1)\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} = (2 \times 8) + (1 \times -5) + (-1 \times 2) = 9$$

d'où $\boxed{E[U] = 9}$

⊛ $\text{Var}[U] = \sum_U = A \sum_X A^t = (2, 1, -1)\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\equiv (1,3) \times (3,3) \times (3,1) \equiv (1,1)$$

$$= (9, 3, -2)\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 23$$

$$\equiv (1,3) \times (3,1) = (1,1)$$

d'où $\boxed{\text{Var}[U] = 23}$

$$U \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu = 9\ ;\ \sigma^2 = 23)$$

Exercice n°5

$X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ un vecteur Gaussien de $\mathbb{R}^4$ $\begin{cases} \mu = (2,-1,0,4) \\ \Sigma_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$

1°) Loi de (X_1, X_2) et un vecteur Gaussien composé de deux composantes normales.

$Y = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ est un vecteur Gaussien

$E[Y] = \begin{pmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ sachant que $E[X_1] = 2$ et $E[X_2] = -1$

$\Rightarrow \sum_Y$ est une matrice de variance-covariance du vecteur Y d'ordre 2 car la dimension de $Y = 2 (\text{dans } \mathbb{R}^2)$

d'où $\sum_Y = \begin{pmatrix} Var[X_1] & cov[X_1, X_2] \\ Cov(X_2, X_1) & Var[X_2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

NB : puisque $Cov(X_1, X_2) = Cov(X_2, X_1) = 0$ et comme X_1 et X_2 sont Gaussiennes, par conséquent X_1 et X_2 sont indépendantes

2°) X_2 et (X_1, X_3, X_4) sont-elles indépendantes deux à deux ?

- On vient de voir que $\begin{cases} Cov(X_1 X_2) = 0 \\ X_1, X_2 \text{ Gaussiennes} \end{cases} \Rightarrow X_1$ et X_2 sont indépendantes

- $\begin{cases} Cov(X_2, X_3) = 0 \\ X_2 \text{ et } X_3 \text{ Gaussiennes} \end{cases} \Rightarrow X_2$ et X_3 sont indépendantes

- $\begin{cases} Cov(X_2, X_4) = 1 \neq 0 \\ X_2 \text{ et } X_4 \text{ Gaussiennes} \end{cases} \Rightarrow X_2$ et X_4 ne sont pas indépendantes

3°) On pose $U = 2X_1 + X_2$ et $V = X_1 - X_2$

a – La loi de U et de V ; $U = \begin{cases} E[U] \\ Var[U] \end{cases}$; $V = \begin{cases} E[V] \\ Var[V] \end{cases}$

⊛ Loi de U ; $U = 2X_1 + X_2$

- $E[U] = E(2X_1 + X_2) = 2E[X_1] + E[X_2] = (2 \times 2) + (-1) = 3$
- $Var[U] = Var[2X_1 + X_2] = Var[2X_1] + Var[X_2] + 2Cov(2X_1, X_2)$
  $= 2^2 Var[X_1] + Var[X_2] + 2 \times 2\, cov(X_1, X_2)$
  $= (4 \times 1) + 2 + 4 \times 0 = 6$

$U \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu = 3, \sigma^2 = 6)$

⊛ Loi de V ; $V = X_1 - X_2$

- $E[V] = E(X_1 - X_2) = E[X_1] - E[X_2] = 2 - (-1) = 3$
- $Var[V] = Var[X_1 - X_2] = Var[X_1] + Var[-X_2] - 2\,cov(X_1, X_2)$

$$= Var[X_1] + (-1)^2 Var[X_2] - 2\,cov(X_1, X_2)$$

($cov(X_1, X_2) = 0$)

$$= 1 + 2 = 3$$

$$V \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu = 3, \sigma^2 = 3)$$

b — Soit $W = \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix}$ vecteur Gaussien de $\mathbb{R}^2$

- $E[W] = \begin{pmatrix} E[U] \\ E[V] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$
- $\sum_W$: matrice variance-covariance du vecteur Gaussien $W = \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix}$

$$\sum_W = \begin{pmatrix} Var[U] & cov(U,V) \\ cov(V,U) & Var[V] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & cov(U,V) = ? \\ cov(V,U) = ? & 3 \end{pmatrix}$$

$$cov(U,V) = cov(2X_1 + X_2, X_1 - X_2)$$

$$= cov(2X_1, X_1 - X_2) + cov(X_2, X_1 - X_2)$$

$$= cov(2X_1, X_1) + cov(2X_1, -X_2) + cov(X_2, X_1) + cov(X_2, -X_2)$$

$$= 2\,cov(X_1, X_1) - 2\,cov(X_1, X_2) + cov(X_2, X_1) - cov(X_2, X_2)$$

$$= 2\,Var[X_1] - 0 + 0 - Var[X_2]$$

$$= 2 \times 1 - 2 = 0 \Rightarrow U \text{ et } V \text{ sont independantes}$$

d'où $\sum_W = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$W \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right)$$

Exercice n°6

Soit $X=(X_1, X_2, X_3, X_4)$ un vecteur Gaussien de $\mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} \mu = E[X] = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \Sigma_X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

1°) Loi de Y / $Y=(X_1+X_2, 2X_2+X_3, X_4-X_2)$ de $\mathbb{R}^3$

$$Y=AX \Rightarrow \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix}$$

$(3,1) = (3,4) \times (4,1)$

- $E[Y] = AE[X] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E[Y_1] \\ E[Y_2] \\ E[Y_3] \end{pmatrix}$

- $\sum_Y = A \sum_X A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= (3,4) \times (4 \times 4) \times (4,3) = (3,3)$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d'où $Var[Y_1]=4$, $Var[Y_2]=5$; $Var[Y_3]=1$

$Cov(Y_1,Y_2) = Cov(Y_2,Y_1) = 4$, $Cov(Y_1,Y_3) = Cov(Y_3,Y_1) = 0$ et $Cov(Y_2,Y_3) = Cov(Y_3,Y_2) = 0$

2°) $E[Y_1Y_2]=?$, $E[Y_2Y_3]=?$ et $E[Y_1Y_3]=?$

- $Cov(Y_1,Y_2) = E[Y_1Y_2] - E[Y_1] \cdot E[Y_2]$ d'où $E[Y_1Y_2] = Cov(Y_1,Y_2) + E[Y_1]E[Y_2]$

$= 4 + 1 \times -4 = 0$

$\boxed{E[Y_1Y_2] = 0}$

- $Cov(Y_2,Y_3) = E[Y_2Y_3] - E[Y_2] \cdot E[Y_3] \Rightarrow E[Y_2Y_3] = Cov(Y_2,Y_3) + E[Y_2] \cdot E[Y_3]$

$= 0 - 4 \times 4 = -16$

$\boxed{E[Y_2Y_3] = -16}$

- $Cov(Y_1Y_3) = E[Y_1Y_3] - E[Y_1]E[Y_3] = 0 \Rightarrow E[Y_1Y_3] = 1 \times 4 = 4$ d'où $\boxed{E[Y_1Y_3] = 4}$